

《数据库概论》第二次课后作业

姓名：李云浩 学号：241880324

2026 年 4 月 25 日

关系模型

本次作业使用的关系模型如下。带下划线的属性表示主键，带星号的属性表示外键。

E : employee(person_name, street, city)

W : works(person_name, company_name, salary)

C : company(company_name, city)

M : manages(person_name, manager_name)

记号说明

本文使用的关系代数记号如下：

$\sigma_{\theta}(R)$	选择：从 R 中选出满足条件 θ 的元组
$\pi_{A_1, \dots, A_k}(R)$	投影：保留属性 $A_1, \dots, A_k$
$R \bowtie S$	自然连接
$R \bowtie_{\theta} S$	条件连接
$R - S$	差运算
$R \cup S, R \cap S$	并、交运算
$R \div S$	除法运算

题目 1

找出没有上级经理的员工信息。

$$(\pi_{person_name}(E) - \pi_{person_name}(M)) \bowtie E$$

题目 2

找出与其经理居住在同一城市同一街道的所有员工姓名。

令 $R = \pi_{manager_name}(M) \bowtie E$, $S = \pi_{person_name}(M) \bowtie E$,

$$\pi_{person_name}(R \bowtie_{R.manager_name=M.manager_name} M \bowtie_{M.person_name=S.person_name} S)$$

题目 3